Licencja Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY

POLSKA NORMA

ICS 29.020; 91.140.50

PN-HD 60364-5-54

styczeń 2010

Wprowadza
HD 60364-5-54:2007, IDT
IEC 60364-5-54:2002, MOD

Zastępuje
PN-HD 60364-5-54:2007

Instalacje elektryczne niskiego napięcia
Część 5-54: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego
Uziemienia, przewody ochronne i przewody połączeń ochronnych

Dokument Harmonizacyjny HD 60364-5-54:2007 ma status Polskiej Normy

© Copyright by PKN, Warszawa 2010 **nr ref. PN-HD 60364-5-54:2010**

Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Żadna część niniejszej publikacji nie może być zwielokrotniana jakąkolwiek techniką bez pisemnej zgody Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

Hologram PKN

Licencja Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

Przedmowa krajowa

Niniejsza norma została opracowana przez KT nr 55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych i zatwierdzona przez Prezesa PKN dnia 28 grudnia 2009 r.

Jest tłumaczeniem – bez jakichkolwiek zmian – angielskiej wersji Dokumentu Harmonizacyjngo HD 60364-5-54:2007, stanowiącego wprowadzenie – z modyfikacjami – Normy Międzynarodowej IEC 60364-5-54:2002. Wprowadzone modyfikacje zostały w tekście HD zaznaczone pionową linią na marginesie. Treść Normy Międzynarodowej, która uległa modyfikacji, przytoczono informacyjnie w Załączniku krajowym NA.

Norma zawiera informacyjny Załącznik krajowy NB, którego treścią jest wykaz terminów polskich zdefiniowanych w Rozdziale 541.3 i ich angielskich odpowiedników.

Niniejsza norma zastępuje PN-HD 60364-5-54:2007.

Odpowiedniki krajowe norm i innych dokumentów powołanych w niniejszej normie można znaleźć w katalogu Polskich Norm. Oryginały norm i innych dokumentów powołanych są dostępne w PKN.

W sprawach merytorycznych dotyczących treści normy można zwracać się do właściwego Komitetu Technicznego PKN, kontakt: www.pkn.pl

Załącznik krajowy NA
(informacyjny)

Treść IEC 60364-5-54:2002 objęta modyfikacjami europejskimi

Punkt zmodyfikowany (tytuł)

541.3 Definicje

Pierwszy akapit punktu **541.3** zmodyfikowany

W niniejszej części IEC 60364 mają zastosowanie definicje podane w IEC 61140, łącznie z następującymi pochodzącymi z IEC 60050(195).

Punkt zmodyfikowany

541.3.3
uziom
część przewodząca, która może być umieszczona w specyficznym ośrodku przewodzącym, np. betonie lub koksie, w elektrycznym styku z gruntem

Punkt zmodyfikowany

542.1.2 Należy zapewnić, aby uziomy w instalacji były podłączone do głównego zacisku uziemiającego z wykorzystaniem przewodu uziemiającego.

Punkt zmodyfikowany

542.1.3 Należy rozważyć rozmieszczenie uziemienia, które jest stosowane w układach wysoko napięciowych i niskonapięciowych (patrz IEC 60364-4-44, Rozdział 442).

Drugi akapit punktu **542.2.1** zastąpiony

Licencja Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

Dla materiałów powszechnie stosowanych do wykonania uziomów umieszczonych w ziemi, ich minimalne wymiary ze względu na korozję i wytrzymałość mechaniczną podane są w Tablicy 54.1.

UWAGA do punktu **542.2.1** zmodyfikowana

Jeżeli w obiekcie występuje instalacja piorunochronna (LPS), to ma zastosowanie IEC 61024-1.

Tablica 54.1 modyfikacja trzeciej kolumny/dziewiątego wiersza

Drut okrągły na uziomy powierzchniowe

Tablica 54.1 usunięcie odsyłacza „g" do powyższej modyfikacji

Za uziom powierzchniowy uważa się uziom, który instaluje się na głębokości nieprzekraczającej 0,5 m.

Punkt zmodyfikowany

542.2.2 Efektywność każdego uziomu zależy od lokalnych warunków gruntowych. Należy wybrać jeden lub więcej uziomów odpowiednich do warunków gruntowych i wartości rezystancji wymaganej do uziemienia.

Punkt zmodyfikowany

542.2.3 Przykładowo mogą być stosowane następujące uziomy:

– podziemne metalowe elementy umieszczone w fundamentach (uziemianie fundamentów);

– płyty;

– zbrojenie betonu (poza zbrojeniem naprężanym) umieszczone w ziemi;

– pręty lub rury;

– taśmy lub druty;

– metalowe powłoki i inne osłony metalowe kabli zgodnie z lokalnymi warunkami lub wymaganiami;

– inne, odpowiednie metalowe elementy podziemne, zgodnie z lokalnymi warunkami lub wymaganiami.

UWAGA 1 Stosowanie rur wodociągowych jako uziomów nie jest dopuszczalne w Austrii, Belgii, Finlandii, Francji, Niemczech, Szwecji, Szwajcarii oraz w Zjednoczonym Królestwie.

UWAGA 2 Stosowanie rur wodociągowych jako uziomów jest dopuszczone we Włoszech, ale tylko za zgodą dostawcy wody.

UWAGA do punktu **542.2.6** zmodyfikowana

UWAGA Wymaganie to nie wyklucza objęciem połączeniami ochronnymi takich rur, zgodnie z IEC 60364-4-41.

Tablica 54.2 zmodyfikowana

Tablica 54.2 – Minimalne przekroje przewodów uziemiających umieszczonych w ziemi

	Chroniony przed uszkodzeniami mechanicznymi	**Niechroniony przed uszkodzeniami mechanicznymi**
Chroniony przed korozją	2,5 mm^2 Cu 10 mm^2 Fe	16 mm^2 Cu 16 mm^2 Fe
Niechroniony przed korozją	25 mm^2 Cu 50 mm^2 Fe	

UWAGA 2 do punktu **542.4.1** zmodyfikowana

UWAGA 2 Główny zacisk uziemiający w obiekcie budowlanym może ogólnie być stosowany do celów uziemienia funkcjonalnego. Dla celów techniki informacyjnej, uważa się go za punkt przyłączenia do sieci uziomowej.

Licencja Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

Punkt zmodyfikowany

543.1.1 Przekrój każdego przewodu ochronnego powinien spełniać warunki samoczynnego wyłączenia zasilania wg Rozdziału 411 w IEC 60364-4-41 i przewód ten powinien wytrzymywać spodziewany prąd zwarciowy.

Tablica 54.3 modyfikacja szóstego wiersza/pierwszego zdania oraz siódmego wiersza

k_1 jest wartością k dla przewodu fazowego, wybranego z Tablicy A.54.1 lub z tablic w IEC 60364-4-43 w zależności od rodzaju materiału przewodu oraz izolacji;

[a] Dla przewodu PEN, zmniejszenie przekroju poprzecznego jest dopuszczalne tylko zgodnie z regułami wymiarowania przewodu neutralnego (patrz IEC 60364-5-52).

Punkt 543.1.2 akapit piąty i ósmy zmodyfikowany

I jest wartością (skuteczną), w A, spodziewanego prądu zwarciowego dla zwarć o pomijalnej impedancji, który może płynąć przez urządzenie ochronne (patrz IEC 60909-0).

Gdy uzyskana wartość przekroju przewodu ochronnego nie jest wartością znormalizowaną to należy przyjąć większą znormalizowaną wartość przekroju.

Punkt 543.1.3 pierwsza i druga pozycje wyliczenia zmodyfikowane

– 2,5 mm^2 Cu/16 mm^2 Al w przypadku stosowania ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi,

– 4 mm^2 Cu/16 mm^2 Al w przypadku niestosowania ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Punkt 543.3.2 trzecia pozycja wyliczenia zmodyfikowana

– połączeń w metalowych kanałach i magistralach,

Punkt zmodyfikowany

543.4.2 Przewód PEN powinien mieć izolację na najwyższe napięcie, jakie może wystąpić.

UWAGA Zaleca się, aby izolacja przewodu PEN wewnątrz urządzenia była konsultowana z odpowiednim komitetem zajmującym się danym urządzeniem.

Tytuł punktu zmodyfikowany

544 Przewody ochronne wyrównawcze (przewody połączeń wyrównawczych)

Punkt zmodyfikowany

544.1.1 Przekrój przewodów ochronnych wyrównawczych, które są przeznaczone do ochronnego połączenia ekwipotencjalnego, zgodnie z IEC 60364-4-41, 411.3.1.2, i które są połączone z głównym zaciskiem uziomowym zgodnie z 542.4 nie powinien być mniejszy niż:

Punkt zmodyfikowany

544.2.1 Przewód ochronny wyrównawczy łączący dwie części przewodzące dostępne powinien mieć przewodność nie mniejszą niż przewód ochronny o mniejszym przekroju, podłączony do części przewodzących dostępnych.

Licencja Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

Punkt zmodyfikowany

544.2.2 Przewód połączenia ochronnego łączący części przewodzące dostępne z częściami przewodzącymi obcymi powinien mieć przewodność nie mniejszą niż połowa przekroju poprzecznego odpowiedniego przewodu ochronnego.

Punkt zmodyfikowany

544.2.3 Powinna być zgodność z podrozdziałem 543.1.3.

Tablica A.54.2 modyfikacja trzeciego wiersza/pierwszej kolumny

90 °C termoutwardzalny

Tablica A.54.3 modyfikacja trzeciego wiersza/pierwszej kolumny

CSP

Tablica A.54.4 modyfikacja trzeciego wiersza/pierwszej kolumny

90 °C termoutwardzalny

Tablica A.54.5 modyfikacja trzeciego wiersza/pierwszej kolumny

90 °C termoutwardzalny

Załącznik krajowy NB
(informacyjny)

Wykaz terminów polskich zdefiniowanych w Rozdziale 541.3 i ich angielskich odpowiedników

Termin polski	Termin angielski	Nr punktu
cześć przewodząca dostępna	exposed-conductive-part	541.3.1
część przewodząca obca	extraneous-conductive-part	541.3.7
główny zacisk uziemiający (główna szyna uziemiająca)	main earthing terminal (main earthing busbar)	541.3.2
przewód ochronny	protective conductor	541.3.4
przewód ochronny wyrównawczy	protective bonding conductor	541.3.5
przewód uziemiający	earthing conductor	541.3.6
uziom	earth electrode	541.3.3
uziom fundamentowy	foundation earth electrode	541.3.8

Licencja Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

Stronica pusta

Licencja Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

DOKUMENT HARMONIZACYJNY
HARMONIZATION DOCUMENT
DOCUMENT D'HARMONISATION
HARMONISIERUNGSDOKUMENT

HD 60364-5-54

luty 2007

ICS 29.020; 91.140.50

Zastępuje HD 384.5.54 S1:1988

Wersja polska

Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 5-54: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Uziemienia, przewody ochronne i przewody połączeń ochronnych

(IEC 60364-5-54:2002, zmodifikowana)

Low-voltage electrical installations – Part 5-54: Selection and erection of electrical equipment – Earthing arrangements, protective conductors and protective bonding conductors (IEC 60364-5-54:2002, modified)

Installations électriques à basse tension – Partie 5-54: Choix et mise en oeuvre des matériels électriques – Mises à la terre, conducteurs de protection et conducteurs d'équipotentialité de protection (CEI 60364-5-54:2002, modifiée)

Errichten von Niederspannungsanlagen – Teil 5-54: Auswahl und Errichtung elektrischer Betriebsmittel – Erdungsanlagen, Schutzleiter und Schutzpotentialausgleichsleiter (IEC 60364-5-54:2002, modifiziert)

Niniejsza norma jest polską wersją Dokumentu Harmonizacyjnego HD 60364-5-54:2007. Został on przetłumaczony przez Polski Komitet Normalizacyjny i ma ten sam status co wersje oficjalne.

Niniejszy Dokument Harmonizacyjny został przyjęty przez CENELEC 2006-06-01. Członkowie CENELEC są zobowiązani do osiągnięcia zgodności z Przepisami wewnętrznymi CEN/CENELEC, które zapewniają warunki wprowadzania niniejszego Dokumentu Harmonizacyjnego na szczeblu krajowym.

Aktualne wykazy norm krajowych, łącznie z ich danymi bibliograficznymi, można otrzymać na zamówienie w Sekretariacie Centralnym lub w krajowych jednostkach normalizacyjnych będących członkami CENELEC.

Niniejszy Dokument Harmonizacyjny istnieje w trzech oficjalnych wersjach (angielskiej, francuskiej i niemieckiej).

Członkami CENELEC są krajowe jednostki normalizacyjne następujących państw: Austrii, Belgii, Bułgarii, Cypru, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Islandii, Litwy, Łotwy, Luksemburga, Malty, Niemiec, Norwegii, Polski, Portugalii, Republiki Czeskiej, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Szwajcarii, Szwecji, Węgier, Włoch i Zjednoczonego Królestwa.

CENELEC
Europejski Komitet Normalizacyjny Elektrotechniki
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique
Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Central Secretariat: rue de Stassart 35, B-1050 Brussels

© 2007 CENELEC – All rights of exploitation in any form and by any means reserved worldwide for CENELEC members.

nr ref. HD 60364-5-54:2007 E

Licencja Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

Przedmowa

Tekst Normy Międzynarodowej IEC 60364-5-54:2002, opracowanej przez Komitet Techniczny IEC TC 64 Instalacje elektryczne i ochrona przeciwporażeniowa, łącznie ze wspólnymi modyfikacjami opracowanymi przez Podkomitet Techniczny SC 64A Instalacje elektryczne i ochrona przeciwporażeniowa, Komitetu Technicznego CENELEC TC 64 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych został poddany pod formalne głosowanie i 2006-06-01 został zatwierdzony przez CENELEC jako HD 60364-5-54.

Niniejszy Dokument Harmonizacyjny zastępuje HD 384.5.54 S1:1988 + poprawka z grudnia 2005.

Ustalono następujące daty:

– ostateczny termin ogłoszenia HD na szczeblu krajowym	(doa)	2006-12-01
– ostateczny termin wprowadzenia HD na szczeblu krajowym przez opublikowanie identycznej normy krajowej lub uznanie	(dop)	2007-09-01
– ostateczny termin wycofania norm krajowych sprzecznych z niniejszym HD	(dow)	2009-06-01

Załączniki ZA, ZB, ZC oraz ZD zostały dodane przez CENELEC

W niniejszym normie wspólne modyfikacje do Normy Międzynarodowej zaznaczono pionową linią na lewym marginesie tekstu.

Licencja Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

Wprowadzenie

Numeracja rozdziałów jest sekwencyjna, poprzedzona numerem niniejszej części (np. 541). Numerację rysunków i tablic przyjęto na podstawie numeru niniejszej części poprzedzającej kolejne numery, np. Tablica 54.1, 54.2, itd. Numeracja rysunków i tablic w załącznikach uwzględnia literę załącznika, po której następuje numer części oraz kolejny numer, np. A.51.1, A.54.2 itd.

Licencja Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

Spis treści

Stronica

541 Postanowienia ogólne 5

541.1 Zakres normy 5
541.2 Powołania normatywne 5
541.3 Terminy i definicje 6

542 Układy uziemiające 7

542.1 Wymagania ogólne 7
542.2 Uziomy 7
542.3 Przewody uziemiające 9
542.4 Główny zacisk uziemiający 10

543 Przewody ochronne 10

543.1 Minimalne przekroje poprzeczne 10
543.2 Rodzaje przewodów ochronnych 12
543.3 Ciągłość elektryczna przewodów ochronnych 13
543.4 Przewody PEN 13
543.5 Wspólny uziom ochronny i funkcjonalny 13
543.6 Rozmieszczenie przewodów ochronnych 14
543.7 Wzmocnione przewody ochronne dla prądów w przewodach ochronnych przekraczających 10 mA 14

544 Przewody ochronne wyrównawcze 14

544.1 Przewody ochronne wyrównawcze do połączenia z głównym zaciskiem uziemiającym 14
544.2 Przewody ochronne wyrównawcze do połączeń dodatkowych 14

Załącznik A (normatywny) Metoda wyznaczania współczynnika k w 543.1.2 (patrz także IEC 60724 oraz IEC 60949) 16

Załącznik B (informacyjny) Ilustracja rozmieszczenia uziemień, przewodów ochronnych i przewodów ochronnych wyrównawczych 19

Załącznik ZA (informacyjny) Wskazówki dotyczące metod obliczania rezystancji uziemienia 21

Załącznik ZB (informacyjny) Budowa uziomów – Uziomy fundamentowe 25

Załącznik ZC (normatywny) Szczególne warunki krajowe 26

Załącznik ZD (informacyjny) Odchylenia typu A 29

Licencja Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

541 Postanowienia ogólne

541.1 Zakres normy

Niniejsza część HD 60364 dotyczy układów uziemiających, przewodów ochronnych i przewodów ochronnych wyrównawczych celem zapewnienia bezpieczeństwa w instalacjach elektrycznych.

541.2 Powołania normatywne

Do stosowania niniejszego dokumentu są niezbędne podane niżej dokumenty powołane. W przypadku powołań datowanych ma zastosowanie wyłącznie wydanie cytowane. W przypadku powołań niedatowanych stosuje się ostatnie wydanie dokumentu powołanego (łącznie ze zmianami).

EN 60702-1, *Mineral insulated cables and their terminations with a rated voltage not exceeding 750 V – Part 1: Cables* (IEC 60702-1)

EN 61140, *Protection against electric shock – Common aspects for installation and equipment* (IEC 61140)

EN 61534-1, *Powertrack systems – General requirements* (IEC 61534-1)

HD 60364-4-41:2007*, Low-voltage electrical installations – Part 4-41: Protection for safety – Protection against electric shock* (IEC 60364-4-41:2005, mod.)

HD 384.4.442:1997, *Electrical installations of buildings – Part 4: Protection for safety – Chapter 44: Protection against overvoltages – Section 442: Protection of low-voltage installations against faults between high-voltage systems and earth (*IEC 60364-4-442:1993 + A1:1995, related)

HD 384.5.51 S2:1996, *Electrical installations of buildings – Part 5: Selection and erection of electrical equipment – Chapter 51: Common rules* (IEC 60364-5-51:1994, mod.)

IEC 60050-195, *International Electrotechnical Vocabulary (IEV) – Part 195: Earthing and protection against electric shock*

IEC 60050-826, *International Electrotechnical Vocabulary (IEV) – Part 826:Electrical installations*

IEC 60724*, Short-circuit temperature limits of electric cables with rated voltages of 1 kV (U_m = 1,2 kV) and 3 kV (U_m = 3,6 kV)*

IEC 60949, *Calculation of thermally permissible short-circuit currents, taking into account non-adiabatic heating effects*

R064-004:1999, *Electrical installations of buildings – Protection against electromagnetic interferences (EMI) in installations of buildings* (IEC 60364-4-444:1996, mod.)

Licencja Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

541.3 Terminy i definicje

W niniejszej części HD 60364 mają zastosowanie definicje podane w EN 61140, łącznie z definicjami podanymi poniżej, pochodzącymi z IEC 60050-195 oraz IEC 60050-826.

Definicje stosowane dla układów uziemiających, przewodów ochronnych i przewodów ochronnych wyrównawczych są zilustrowane w Załączniku B i zestawione poniżej w sposób następujący:

541.3.1
cześć przewodząca dostępna
część przewodząca urządzenia, której można dotknąć, niebędąca normalnie pod napięciem, i która może się znaleźć pod napięciem, gdy zawiedzie izolacja podstawowa

[IEV 195-06-10]

541.3.2
główny zacisk uziemiający
(główna szyna uziemiająca)
zacisk lub szyna, które są częścią układu uziemiającego instalacji i umożliwiają połączenie elektryczne pewnej liczby przewodów w celach uziemieniowych

[IEV 195-02-33]

541.3.3
uziom
część przewodząca, która może być umieszczona w specyficznym ośrodku przewodzącym, np. betonie, w elektrycznym styku z ziemią

[IEV 195-02-01]

541.3.4
przewód ochronny
przewód przeznaczony do celów bezpieczeństwa, na przykład do ochrony przed porażeniem elektrycznym

[IEV 195-02-09]

541.3.5
przewód ochronny wyrównawczy
przewód ochronny przeznaczony do połączenia ekwipotencjalnego ochronnego

[IEV 195-02-10]

541.3.6
przewód uziemiający
przewód, który zapewnia przewodzącą drogę lub część przewodzącej drogi, pomiędzy danym punktem sieci, instalacji lub urządzenia a uziomem

[IEV 195-02-03]

UWAGA Dla celów niniejszej części HD 60364, przewód uziemiający jest przewodem, który łączy uziom z punktem w układzie połączeń wyrównawczych, zwykle z głównym zaciskiem uziemiającym.

541.3.7
część przewodząca obca
część przewodząca niestanowiąca części instalacji elektrycznej i zdolna do wprowadzenia potencjału elektrycznego, zwykle potencjału ziemi lokalnej

[IEV 195-06-11]

Licencja Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

541.3.8
uziom fundamentowy
część przewodząca umieszczona w ziemi pod fundamentem budynku lub, co jest lepszym rozwiązaniem, osadzona w betonie fundamentu budynku, zwykle w postaci zamkniętej pętli

[IEV 826-13-08]

542 Układy uziemiające

542.1 Wymagania ogólne

542.1.1 Układy uziemiające mogą być stosowane razem lub oddzielnie do celów ochrony i funkcjonalnych, zgodnie z wymaganiami instalacji elektrycznej. Pierwszeństwo powinny mieć zawsze wymagania dotyczące ochrony.

542.1.2 Należy zapewnić, aby uziom był połączony z głównym zaciskiem uziemiającym za pomocą przewodu uziemiającego.

542.1.3 Tam, gdzie instalacja jest zasilana wysokim napięciem, ochronę przed skutkami uszkodzeń pomiędzy układem wysokiego napięcia a ziemią należy zapewnić zgodnie z HD 384.4.442.

542.1.4 Wymagania dla układów uziemiających mają na celu zapewnienie połączenia z ziemią, które:

– jest niezawodne i odpowiednie dla wymagań ochrony w instalacji;

– może przewodzić doziemne prądy zwarciowe i prądy przewodu ochronnego do ziemi bez niebezpieczeństwa wystąpienia naprężeń cieplnych, cieplno-mechanicznych i elektromechanicznych i od porażeń elektrycznych pojawiających się od tych prądów;

– uwzględnia wytrzymałość lub ochronę mechaniczną i odpowiednią wytrzymałość korozyjną z uwzględnieniem oceny wpływów zewnętrznych (patrz HD 384.5.51).

– może być także wykorzystane do celów funkcjonalnych, jeżeli jest odpowiednie.

542.2 Uziomy

542.2.1 Materiały i wymiary uziomów powinny być dobrane tak, aby były odporne na korozję oraz aby miały odpowiednią wytrzymałość mechaniczną.

W nowych obiektach budowlanych zdecydowanie zaleca się stosowanie uziomów fundamentowych. Tam gdzie elektrody są otoczone otuliną betonową, zaleca się stosowanie betonu o odpowiedniej jakości i grubości otuliny betonowej wynoszącej co najmniej 5 cm, aby uniknąć korozji tych elektrod.

Minimalne wymiary ze względu na korozję i wytrzymałość mechaniczną materiałów powszechnie stosowanych do wykonania uziomów umieszczonych w ziemi podane są w Tablicy 54.1.

UWAGA Jeżeli w obiekcie występuje instalacja piorunochronna (LPS), to ma zastosowanie EN 62305-1.

Licencja Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

Tablica 54.1 – Minimalne wymiary uziomów z powszechnie stosowanych materiałów ze względu na korozję i wytrzymałość mechaniczną, gdy umieszczone są w ziemi

Materiał	Powierzchnia	Kształt	Minimalny wymiar				
			Średnica	Przekrój	Grubość	Grubość powłoki/osłony	
						Wartość minimalna	Wartość średnia
			mm	mm^2	mm	μm	μm
Stal	Cynkowana na gorąco [a] lub Nierdzewna [a, b]	Taśma [c]		90	3	63	70
		Kształtowniki		90	3	63	70
		Pręt okrągły do uziomów głębokich	16			63	70
		Drut okrągły do uziomów poziomych	10				50 [e]
		Rura	25		2	47	55
	Osłona miedziana	Pręt okrągły na uziomy głębokie	15			2 000	
	Z miedzianą powłoką galwaniczną	Pręt okrągły do uziomów głębokich	14			90	100
Miedź	Nieosłonięta [a]	Taśma		50	2		
		Drut okrągły na uziomy poziome		25 [f]			
			1,8 dla każdej skrętki	25			
		Rura	20		2		
	Ocynowana	Linka	1,8 dla każdej skrętki	25		1	5
	Ocynkowana	Taśma [d]		50	2	20	40

[a] Odpowiednie także dla elektrod w otulinie betonowej.

[b] Powłoka nie jest stosowana.

[c] Jako taśma walcowana lub taśma cięta z zaokrąglonymi krawędziami.

[d] Taśma z zaokrąglonymi krawędziami.

[e] W przypadku ciągłego powlekania w kąpieli możliwe jest uzyskanie grubości tylko 50 μm.

[f] Gdy doświadczenie wskazuje, że ryzyko korozji i mechanicznego uszkodzenia jest niezwykle małe można stosować przekrój 16 mm^2.

Licencja Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

542.2.2 Efektywność każdego uziomu zależy od lokalnych warunków gruntowych. Jeden lub więcej uziomów powinno być dobranych w zależności od warunków gruntowych i wymaganej impedancji uziemienia.

542.2.3 Jako uziomy stosuje się:

– pręty lub rury umieszczone w ziemi;

– taśmy lub druty umieszczone w ziemi;

– płyty umieszczone w ziemi;

– podziemne metalowe elementy umieszczone w fundamentach;

– spawane zbrojenie betonu (poza zbrojeniem naprężanym) umieszczone w ziemi;

– metalowe powłoki i inne osłony metalowe kabli zgodnie z lokalnymi warunkami lub wymaganiami;

– inne, odpowiednie metalowe elementy podziemne, zgodnie z lokalnymi warunkami lub wymaganiami.

542.2.4 Dobierając rodzaj i głębokość umieszczenia uziomu, należy wziąć pod uwagę warunki lokalne i wymagania tak, aby wysychanie i zamarzanie gruntu nie powodowały zwiększenia rezystancji uziemienia do takiej wartości, która mogłaby niekorzystnie wpłynąć na pracę środków ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym (patrz HD 60364-4-41).

542.2.5 Należy wziąć pod uwagę możliwość występowania korozji elektrolitycznej, jeżeli są stosowane różne materiały do budowy układu uziomowego.

UWAGA Należy wziąć pod uwagę fakt, że uziomy fundamentowe wykonane ze stali w otulinie betonowej mają potencjał elektrochemiczny taki jak miedzi w gruncie.

542.2.6 Rury metalowe do płynów palnych lub gazów nie powinny być wykorzystane jako uziom.

UWAGA Wymaganie to nie wyklucza objęciem połączeniami ochronnymi takich rur, zgodnie z HD 60364-4-41.

542.2.7 Podziemne struktury sieci osadzonych w fundamencie oraz metalowe zbrojenie betonu, które są wykorzystane jako uziomy, powinny być połączone w sposób pewny pomiędzy punktem połączenia przewodu uziemiającego i dolną częścią podziemnej struktury sieci lub metalowego zbrojenia. Połączenie to powinno być wykonane jako spawane lub jako odpowiednie połączenia mechaniczne.

Punkt połączenia przewodu uziomowego powinien być dostępny.

542.2.8 Uziom nie powinien zawierać elementów zanurzonych w wodzie.

UWAGA Uziomy zanurzone bezpośrednio w wodzie mogą prowadzić do następujących narażeń:

– wysychania;

– kontaktu ludzi z wodą w czasie elektrycznego zwarcia.

542.3 Przewody uziemiające

542.3.1 Przewody uziemiające powinny być zgodne z 543.1, a jeżeli są umieszczone w ziemi, powinny mieć przekrój zgodnie z Tablicą 54.2.

W sieciach TN, w których nie występuje zauważalna wartość prądu uszkodzenia płynącego w uziomie, przewód uziemiający może mieć wymiary zgodne z 544.1.1.

Licencja Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

Tablica 54.2 – Minimalne przekroje przewodów uziemiających umieszczonych w ziemi

Przewód uziemiający	Przekrój minimalny, w mm^2 Chroniony przed uszkodzeniami mechanicznymi		Przekrój minimalny, w mm^2 Niechroniony przed uszkodzeniami mechanicznymi	
	Miedź	Stal	Miedź	Stal
Chroniony przed korozją	2,5	10	16	16
Niechroniony przed korozją	25	50	25	50

UWAGA Gdy udarowa wytrzymałość mechaniczna nie przekracza energii 5 J lub równoważnej (np. wysoki stopień ochrony kanałów, zgodnie z EN 61386-1), przewód uziemiający uważany jest za niechroniony mechanicznie.

542.3.2 Połączenie przewodu uziemiającego z uziomem powinno być wykonane poprawnie i zadowalająco pod względem elektrycznym. Połączenie powinno być wykonane jako spawane egzotermicznie, za pomocą złączy zaciskowych, zacisków lub innych połączeń mechanicznych. Połączenia mechaniczne powinny być instalowane zgodnie z instrukcjami wytwórcy. Gdy są stosowane zaciski, to nie powinny one powodować uszkodzenia uziomu lub przewodu uziemiającego.

UWAGA Urządzenia łączące lub mocujące, które polegają głównie na połączeniu lutowanym, nie są odpowiednie do zapewnienia wystarczającej wytrzymałości mechanicznej.

542.4 Główny zacisk uziemiający

542.4.1 W każdej instalacji, w której stosowane jest połączenie ochronne, powinien znajdować się główny zacisk uziemiający, do którego należy przyłączyć:

– przewody ochronne wyrównawcze;

– przewody uziemiające;

– przewody ochronne;

– przewody uziemiające funkcjonalne, jeżeli występują.

UWAGA 1 Nie jest celowe łączenie każdego indywidualnego przewodu ochronnego bezpośrednio z głównym zaciskiem uziemiającym, gdy mogą być one połączone z tym zaciskiem poprzez inne przewody ochronne.

UWAGA 2 Główny zacisk uziemiający w obiekcie budowlanym ogólnie może być stosowany do celów uziemienia funkcjonalnego. Dla celów techniki informacyjnej, uważa się go za punkt przyłączenia do sieci uziomowej.

542.4.2 Powinna być możliwość odłączenia każdego przewodu przyłączonego do głównego zacisku uziemiającego. To połączenie powinno być wykonane w sposób pewny i jego rozłączenie może nastąpić tylko z użyciem narzędzi.

UWAGA Elementy rozłączalne powinny być łączone z głównym zaciskiem uziemiającym w sposób umożliwiający pomiar rezystancji uziemienia.

543 Przewody ochronne

543.1 Minimalne przekroje poprzeczne

543.1.1 Przekrój każdego przewodu ochronnego powinien spełniać warunki samoczynnego wyłączenia zasilania wymagane wg HD 60364-4-41, Rozdział 411 i powinien wytrzymywać spodziewany prąd zwarciowy.

Przekrój przewodu ochronnego powinien być albo obliczony zgodnie z 543.1.2, albo dobrany zgodnie z Tablicą 54.3. W innym przypadku, powinny być wzięte pod uwagę wymagania podane w 543.1.3.

Zaciski dla przewodów ochronnych powinny umożliwiać przyłączenie przewodów o wymiarach wymaganych przez niniejszy podrozdział.

Licencja Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

Tablica 54.3 – Minimalny przekrój przewodów ochronnych

Przekrój przewodów fazowych S mm^2	**Minimalny przekrój odpowiadającego przewodu ochronnego** mm^2	
	Jeżeli przewód ochronny jest z tego samego materiału co przewód fazowy	**Jeżeli przewód ochronny nie jest z tego samego materiału co przewód fazowy**
$S \leq 16$	S	$\frac{k_1}{k_2} \times S$
$16 < S \leq 35$	16[a]	$\frac{k_1}{k_2} \times 16$
$S > 35$	$\frac{S}{2}$[a]	$\frac{k_1}{k_2} \times \frac{S}{2}$
Przy czym k_1 jest wartością k dla przewodu fazowego, otrzymaną z zależności podanej w Załączniku A lub w HD 384.4.43, Tablica 43A zgodnie z rodzajem materiałów przewodu oraz izolacji; k_2 jest wartością k dla przewodu ochronnego, dobranego odpowiednio wg Tablic od A.54.2 do A.54.6.		
[a] Dla przewodu PEN, zmniejszenie przekroju jest dopuszczalne tylko zgodnie z zasadami wymiarowania przewodu neutralnego (patrz HD 384.5.52).		

W sieciach TT, przekrój przewodów ochronnych może być ograniczony do

– 25 mm^2, wykonanych z miedzi,

– 35 mm^2, wykonanych z aluminium

pod warunkiem, że uziomy punktu neutralnego źródła i części przewodzących dostępnych są elektrycznie niezależne.

543.1.2 Przekrój przewodów ochronnych nie powinien być mniejszy niż wyznaczona wartość

albo

– według IEC 60949, lub

– następującej zależności mającej zastosowanie tylko dla czasów wyłączania nieprzekraczających 5 s:

$$S = \frac{\sqrt{I^2 t}}{k}$$

W której

S jest przekrojem, w mm^2,

I jest wartością (skuteczną), w A, spodziewanego prądu zwarciowego dla zwarć o pomijalnej impedancji, który może płynąć przez urządzenie ochronne (patrz IEC 60949),

t jest czasem zadziałania urządzenia ochronnego przy samoczynnym wyłączeniu, w s,

UWAGA 1 Należy wziąć pod uwagę ograniczenie prądu na skutek impedancji obwodu oraz ograniczenie I^2t urządzenia ochronnego.

k jest współczynnikiem, którego wartość zależy od materiału przewodu, izolacji i innych części oraz temperatur początkowej i końcowej (aby obliczyć wartość k, patrz Załącznik A).

Gdy uzyskana wartość przekroju przewodu ochronnego nie jest wartością znormalizowaną, to należy ją zwiększyć do najbliższej wartości przekroju znormalizowanego.

Licencja Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

UWAGA 2 Ograniczenia temperatury instalacji w potencjalnie wybuchowych atmosferach, patrz EN 60079-0.

UWAGA 3 Ponieważ metalowe powłoki kabli o izolacji mineralnej zgodnie z EN 60702-1 mają obciążalność przy zwarciu doziemnym większą niż przewody fazowe, nie jest wymagane obliczenie przekroju poprzecznego powłok metalowych, jeżeli są one wykorzystane jako przewody ochronne.

543.1.3 Przekrój każdego przewodu ochronnego, który nie jest częścią kabla lub nie jest we wspólnej osłonie z przewodem fazowym, nie powinien być mniejszy niż

– 2,5 mm^2 Cu lub 16 mm^2 Al w przypadku stosowania ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi,

– 4 mm^2 Cu lub 16 mm^2 Al w przypadku niestosowania ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi.

543.1.4 Gdy przewód ochronny jest wspólny do dwóch lub więcej obwodów, jego przekrój powinien być wyznaczony w następujący sposób:

– obliczony zgodnie z 543.1.2 dla największego spodziewanego prądu zwarciowego oraz czasu jego przepływu w tych obwodach; lub

– dobrany zgodnie z Tablicą 54.3 tak, aby był odpowiedni do największego przekroju przewodu fazowego w obwodzie.

543.2 Rodzaje przewodów ochronnych

543.2.1 Przewody ochronne mogą składać się z jednego z następujących:

– żył w przewodach wielożyłowych;

– izolowanych lub gołych przewodów prowadzonych we wspólnej osłonie z przewodami fazowymi;

– ułożonych na stałe przewodów gołych lub izolowanych;

– metalowych powłok kabli, ekranów kabli, pancerzy kabli, przewodów plecionych, przewodów koncentrycznych, metalowych rur instalacyjnych, podlegających warunkom ustalonym w 543.2.2 a) oraz b).

UWAGA Patrz 543.6, w zakresie ich rozmieszczenia.

543.2.2 Gdy instalacja zawiera urządzenia mające metalowe obudowy takie jak wyłącznik niskiego napięcia i zespoły urządzeń sterujących lub układu szyn zbiorczych, metalowe obudowy lub konstrukcje, to mogą być one wykorzystane jako przewody ochronne, jeżeli spełniają jednocześnie trzy następujące wymagania:

a) ciągłość elektryczna powinna być zapewniona przez konstrukcję lub przez odpowiednie połączenie tak, aby zapewnić ochronę przed pogorszeniem się jakości mechanicznej, chemicznej i elektrochemicznej;

b) zgodność z wymaganiem podanym w 543.1;

c) powinny one umożliwić podłączenie innych przewodów ochronnych w każdym wcześniej ustalonym dostępnym punkcie.

543.2.3 Następujące części metalowe nie są dopuszczone do stosowania jako przewód ochronny lub jako przewody ochronne wyrównawcze:

– metalowe rury wodociągowe;

– rury zawierające łatwopalne gazy lub płyny;

– części konstrukcyjne narażone na naprężenia mechaniczne w czasie normalnej pracy;

– giętkie lub sprężyste metalowe kanały, chyba że są zaprojektowane do tych celów;

– giętkie części metalowe;

– elementy podtrzymujące oprzewodowania;

– korytka instalacyjne i drabinki instalacyjne.

Licencja Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

543.3 Ciągłość elektryczna przewodów ochronnych

543.3.1 Przewody ochronne powinny być odpowiednio chronione przed uszkodzeniem mechanicznym, chemicznym lub elektrochemicznym, oddziaływaniem sił elektrodynamicznych i sił termodynamicznych.

543.3.2 Połączenia przewodów ochronnych powinny być dostępne dla kontroli i badań z wyjątkiem

– połączeń niedostępnych,

– połączeń w obudowie nierozbieralnej,

– połączeń w metalowych kanałach i obudowach przewodów szynowych,

– połączeń tworzących części urządzenia, zgodnie z normami wyrobu.

543.3.3 Urządzenie nie wyłączające można umieszczać w przewodzie ochronnym, lecz połączenia wykorzystane w celu przeprowadzenia badań można rozłączyć jedynie z zastosowaniem narzędzi.

543.3.4 Gdy stosowany jest elektryczny monitoring uziemień, nie należy stosować żadnych specjalistycznych urządzeń (np. czujniki eksploatacyjne, cewki) włączonych szeregowo w przewody ochronne.

543.3.5 Części przewodzące dostępne aparatów nie powinny być wykorzystywane do budowy części przewodu ochronnego innego wyposażenia, z wyjątkiem spełniających wymagania 543.2.2.

543.4 Przewody PEN

543.4.1 Przewód PEN może być używany w instalacjach elektrycznych ułożonych na stałe i, z przyczyn mechanicznych, powinien mieć przekrój nie mniejszy niż 10 mm^2 dla żył miedzianych i 16 mm^2 dla żył aluminiowych.

543.4.2 Przewód PEN powinien mieć izolację właściwą do napięcia nominalnego układu.

Metalowe obudowy oprzewodowania nie powinny być stosowane jako przewody PEN, z wyjątkiem obudów przewodów szynowych zgodne z EN 61534-1.

UWAGA Użycie izolowanego lub nieizolowanego przewodu PEN wewnątrz urządzenia, np. w aparaturze łączeniowej, powinno być wzięte pod uwagę przez odpowiedni komitet do spraw urządzeń, z uwzględnieniem istotnego wpływu na EMC, która może być w instalacji elektrycznej.

543.4.3 Jeżeli począwszy od jakiegokolwiek punktu instalacji, funkcje neutralne i ochronne są zapewnione przez oddzielne przewody, połączenie przewodu neutralnego z jakąkolwiek inną częścią uziemioną w instalacji jest niedopuszczalne (np. z przewodem ochronnym z przewodu PEN). Jednakże dopuszcza się utworzenie z przewodu PEN więcej niż jednego przewodu neutralnego i więcej niż jednego przewodu ochronnego. Oddzielne zaciski lub szyny powinny być przeznaczone dla przewodów ochronnych i neutralnych. W tym przypadku przewód PEN powinien być przyłączony do zacisku lub szyny przeznaczonych dla przewodu ochronnego.

543.4.4 Części przewodzące obce nie powinny być stosowane jako przewody PEN.

543.5 Wspólny uziom ochronny i funkcjonalny

543.5.1 Gdy stosowany jest wspólny przewód ochronny i funkcjonalny uziemiający, to powinien on spełniać wymagania dla przewodu ochronnego. Dodatkowo, powinien on także być zgodny z odpowiednimi wymaganiami w zakresie funkcjonalności (patrz R064-004).

Przewód powrotny PEL lub PEM prądu stałego do zasilania układów techniki informacyjnej może także służyć jako wspólny przewód uziemiający i ochronny.

543.5.2 Części przewodzące obce nie powinny być stosowane jako PEL lub PEM.

Licencja Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

543.6 Rozmieszczenie przewodów ochronnych

Gdy jako element ochrony przeciwporażeniowej stosowane są zabezpieczenia nadprądowe, przewód ochronny powinien być częścią tego samego układu oprzewodowania co przewody fazowe lub powinien być umieszczony w ich bezpośredniej bliskości.

543.7 Wzmocnione przewody ochronne dla prądów w przewodach ochronnych przekraczających 10 mA

Dla odbiorników z planowanym ciągłym ich przyłączeniem i z prądem w przewodzie ochronnym przekraczającym 10 mA, wzmocnione przewody ochronne powinny być zaprojektowane w sposób następujący:

– albo przewód ochronny powinien mieć przekrój co najmniej 10 mm^2 Cu lub 16 mm^2 Al, na całej jego długości;

UWAGA 1 Przewód PEN zgodnie z 543.4 spełnia to wymaganie.

– albo drugi przewód ochronny, co najmniej o takim samym przekroju jak wymagany w ochronie przy dotyku pośrednim, powinien być ułożony do punktu, w którym przewód ochronny ma przekrój nie mniejszy niż 10 mm^2 Cu lub 16 mm^2 Al. Wymaga to oddzielnego zacisku dla drugiego przewodu ochronnego w urządzeniu;

UWAGA 2 W sieciach TN-C, w których jeden przewód (przewód PEN) stanowi połączenie przewodów ochronnego i neutralnego, prąd w przewodzie ochronnym może być uważany za prąd obciążenia.

UWAGA 3 Urządzenia elektryczne mające normalnie duży prąd przewodu ochronnego mogą nie być zgodne z instalacjami z zainstalowanymi urządzeniami ochronnymi różnicowoprądowymi.

544 Przewody ochronne wyrównawcze

544.1 Przewody ochronne wyrównawcze do połączenia z głównym zaciskiem uziemiającym

544.1.1 Przekrój przewodów ochronnych wyrównawczych, które są przeznaczone do ochronnego połączenia ekwipotencjalnego, zgodnie z HD 60364-4-41, Podrozdział 411.3.1.2, i które są połączone z głównym zaciskiem uziemiającym zgodnie z 542.4, nie powinien być mniejszy niż

– 6 mm^2 miedź, lub

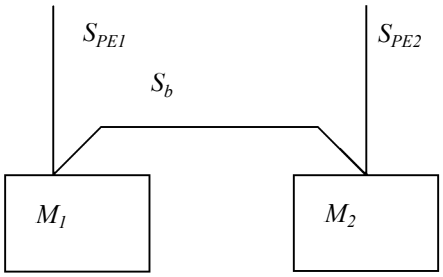
– 16 mm^2 aluminium, lub

– 50 mm^2 stal.

544.2 Przewody ochronne wyrównawcze do połączeń dodatkowych

544.2.1 Przewód ochronny wyrównawczy łączący dwie części przewodzące dostępne powinien mieć przewodność nie mniejszą niż przewód ochronny o mniejszym przekroju, przyłączony do części przewodzących dostępnych (patrz Rysunek 544A). Przewód połączenia ochronnego nie będący częścią przewodu jest uważany za chroniony mechanicznie, jeżeli leży w rurze instalacyjnej, kanale, listwie lub jeżeli jest chroniony w podobny sposób.

Licencja Polskiego Komitetu Normalizacyjnego



$S_{PE1} \leq S_{PE2}$
$S_b \geq S_{PE1}$

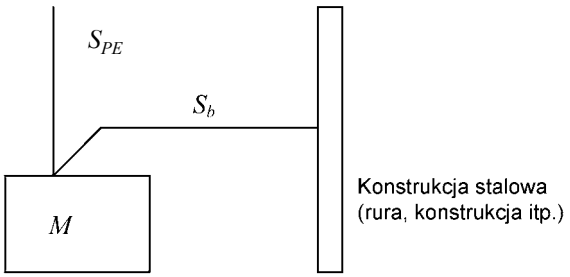
Objaśnienia

M_1, M_2 Część przewodząca dostępna
S_{PE1}, S_{PE2} Przekrój przewodu ochronnego wyrównawczego
S_b Przekrój przewodu ochronnego wyrównawczego do połączenia dodatkowego

Rysunek 544A – Przewody ochronne wyrównawcze pomiędzy dwiema częściami przewodzącymi dostępnymi

544.2.2 Przewód połączenia ochronnego łączący części przewodzące dostępne z częściami przewodzącymi obcymi powinien mieć przewodność nie mniejszą niż połowa przekroju poprzecznego odpowiedniego przewodu ochronnego. Przewód połączenia ochronnego nie będący częścią przewodu uważany jest za chroniony mechanicznie, jeżeli leży w rurze instalacyjnej, kanale, listwie lub jest chroniony w podobny sposób.

$S_b \geq 0{,}5\ S_{PE}$ (*)



(*) z minimalnym przekrojem:
– 2,5 mm^2 Cu, jeżeli przewody są chronione mechanicznie,
– 4 mm^2 Cu, jeżeli przewody nie są chronione mechanicznie.

Objaśnienia

M Część przewodząca dostępna
S_{PE} Przekrój przewodu ochronnego wyrównawczego
S_b Przekrój przewodu ochronnego wyrównawczego do połączenia dodatkowego

Rysunek 544B – Przewody połączenia ochronnego pomiędzy jedną częścią przewodzącą dostępną M i jedną konstrukcją

544.2.3 Minimalny przekrój przewodów ochronnych wyrównawczych, stosowanych jako połączenia dodatkowe, powinien być zgodny z 543.1.3.

Licencja Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

Załącznik A
(normatywny)

Metoda wyznaczania współczynnika k w 543.1.2 (patrz także IEC 60724 oraz IEC 60949)

Współczynnik k jest wyznaczony z następującej zależności:

$$k = \sqrt{\frac{Q_c\,(\beta + 20\ °C)}{\rho_{20}} \ln\left(1 + \frac{\theta_f - \theta_i}{\beta + \theta_i}\right)}$$

w której

Q_c pojemność cieplna objętościowa materiału przewodu (J/°C mm^3) w temperaturze 20 °C,

β odwrotność współczynnika temperaturowego rezystywności przewodu w temperaturze 0 °C,

ρ_{20} rezystywność materiału przewodu w temperaturze 20 °C (Ω mm),

θ_i temperatura początkowa przewodu (°C),

θ_f temperatura końcowa przewodu (°C).

Tablica A.54.1 – Wartości parametrów dla różnych materiałów

Materiał	β [a] °C	Q_c [b] J/°C mm^3	ρ_{20} Ω mm	$\sqrt{\frac{Q_c(\beta + 20\ °C)}{\rho_{20}}} \frac{A\left(\sqrt{s}\right)}{\text{mm}^2}$
Miedź	234,5	3,45 × 10^{-3}	17,241 × 10^{-6}	226
Aluminium	228	2,5 × 10^{-3}	28,264 × 10^{-6}	148
Ołów	230	1,45 × 10^{-3}	214 × 10^{-6}	41
Stal	202	3,8 × 10^{-3}	138 × 10^{-6}	78

[a] Wartości pochodzące z Tablicy 1 w IEC 60287-1-1.

[b] Wartości pochodzące z Tablicy E2 w IEC 60853-2.

Tablica A.54.2 – Wartości k dla przewodów ochronnych izolowanych; nie stanowiących żyły przewodu i nie będących elementem wiązki innych przewodów

Izolacja przewodu	**Temperatura** °C [b]		**Materiał przewodu**		
			Miedź	**Aluminium**	**Stal**
	Początkowa	**Końcowa**	**Wartości k** [c]		
70 °C PVC	30	160/140 [a]	143/133 [a]	95/88 [a]	52/49 [a]
90 °C PVC	30	160/140 [a]	143/133 [a]	95/88 [a]	52/49 [a]
90 °C termoutwardzalny (XLPE, EPR)	30	250	176	116	64
60 °C guma	30	200	159	105	58
85 °C guma	30	220	166	110	60
Guma silikonowa	30	350	201	133	73

[a] Niższa wartość dotyczy przewodów izolowanych PVC o przekroju większym niż 300 mm^2.

[b] Temperatury graniczne dla różnych rodzajów izolacji są podane w IEC 60724.

[c] Sposób obliczenia k podano na początku niniejszego załącznika.

Licencja Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

Tablica A.54.3 – Wartości k dla przewodów ochronnych gołych mających styczność z powłoką przewodu i nie będących elementem wiązki innych przewodów

Powłoka przewodu	Temperatura °C [a]		Materiał przewodu		
			Miedź	Aluminium	Stal
	Początkowa	Końcowa	Wartości k [b]		
PVC	30	200	159	105	58
Polietylen	30	150	138	91	50
CSP (guma odporna na olej)	30	220	166	110	60

[a] Temperatury graniczne dla różnych rodzajów izolacji podane są w IEC 60724.

[b] Sposób obliczenia k podano na początku niniejszego załącznika.

Tablica A.54.4 – Wartości k dla przewodów ochronnych wykonanych jako rdzeń w przewodach lub stanowiących element wiązki z innymi przewodami, lub przewody izolowane

Izolacja przewodu	Temperatura °C [b]		Materiał przewodu		
			Miedź	Aluminium	Stal
	Początkowa	Końcowa	Wartości k [c]		
70 °C PVC	70	160/140 [a]	115/103 [a]	76/68 [a]	42/37 [a]
90 °C PVC	90	160/140 [a]	100/86 [a]	66/57 [a]	36/31 [a]
90 °C termoutwardzalny (XLPE, EPR)	90	250	143	94	52
60 °C guma	60	200	141	93	51
85 °C guma	85	220	134	89	48
Guma silikonowa	180	350	132	87	47

[a] Niższa wartość dotyczy przewodów izolowanych PVC o przekroju większym niż 300 mm^2.

[b] Temperatury graniczne dla różnych rodzajów izolacji podane są w IEC 60724.

[c] Sposób obliczenia k podano na początku niniejszego załącznika.

Tablica A.54.5 – Wartości k dla przewodów ochronnych wykonanych jako metalowa warstwa, np. pancerz, metalowa powłoka, przewód koncentryczny itp.

Izolacja przewodu	Temperatura °C [a]		Materiał przewodu			
			Miedź	Aluminium	Ołów	Stal
	Początkowa		Końcowa		Wartości k [c]	
70 °C PVC	60	200	141	93	26	51
90 °C PVC	80	200	128	85	23	46
90 °C termoutwardzalny (XLPE, EPR)	80	200	128	85	23	46
60 °C guma	55	200	144	95	26	52
85 °C guma	75	220	140	93	26	51
Mineralny kryty[b] PVC	70	200	135	–	–	–
Mineralna osłona	105	250	135	–	–	–

[a] Ograniczenia temperatury dla różnych rodzajów izolacji podane są w IEC 60724.

[b] Wartość ta może być także stosowana dla gołych przewodów z możliwością ich dotknięcia i styku z materiałem palnym.

[c] Sposób obliczenia k podano na początku niniejszego załącznika.

Licencja Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

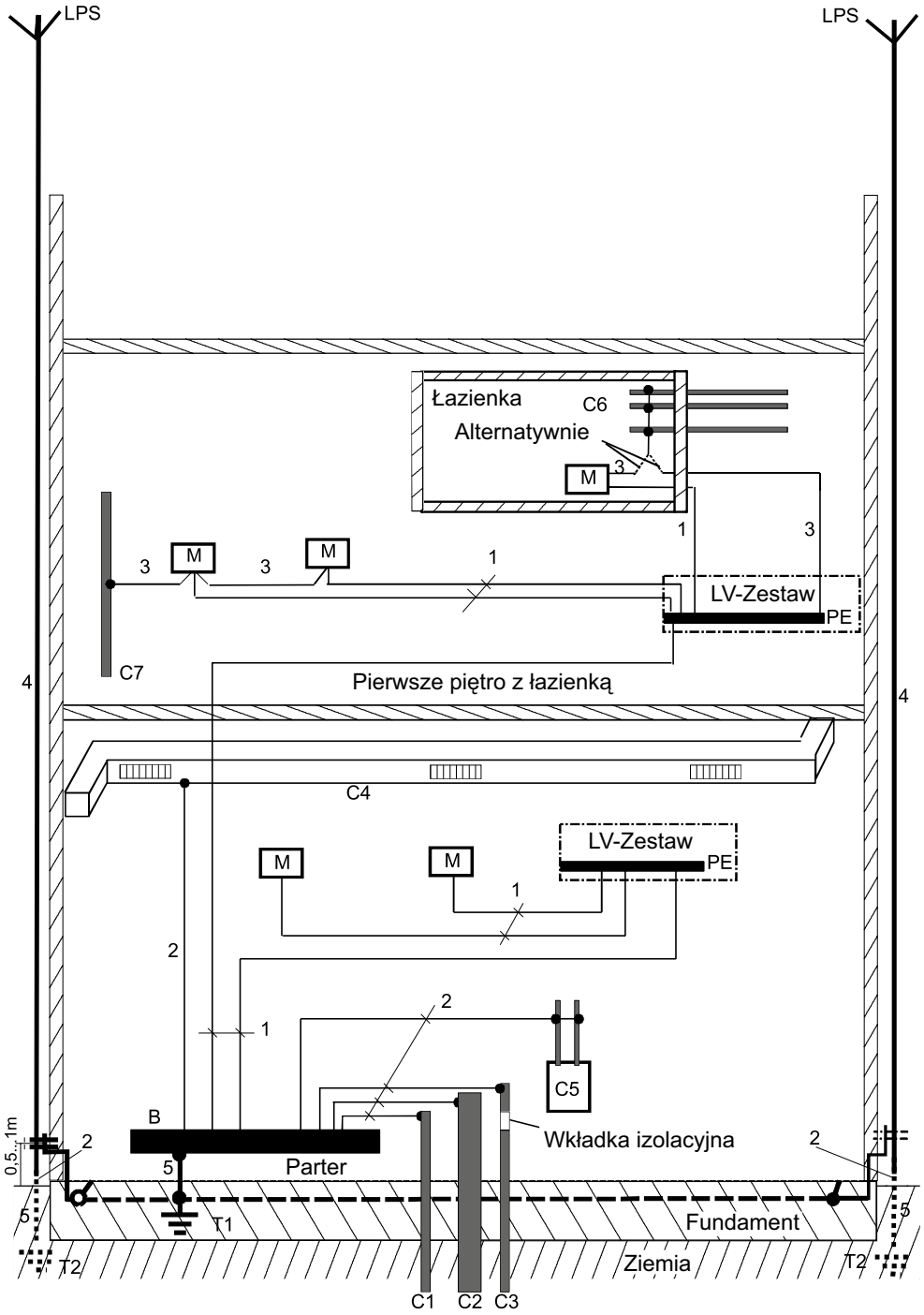
Tablica A.54.6 – Wartość k dla gołych przewodów, gdy nie ma ryzyka uszkodzenia sąsiedniego materiału na skutek podanej temperatury

		Materiał przewodu					
		Miedź		Aluminium		Stal	
Warunki	**Temperatura początkowa** °C	k	**Temperatura maksymalna** °C	k	**Temperatura maksymalna** °C	k	**Temperatura maksymalna** °C
Widoczne i w ograniczonych obszarach	30	228	500	125	300	82	500
Warunki normalne	30	159	200	105	200	58	200
Niebezpieczeństwo pożaru	30	138	150	91	150	50	150

Licencja Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

Załącznik B
(informacyjny)

Ilustracja rozmieszczenia uziemień, przewodów ochronnych i przewodów ochronnych wyrównawczych



UWAGA Ryzyko korozji elektrochemicznej uziomu T2 zaleca się wziąć pod uwagę poprzez dobór odpowiedniego materiału.

Rysunek B.54.1 – Rozmieszczenie uziemień, przewodów ochronnych i przewodów ochronnych wyrównawczych

Licencja Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

Objaśnienia

M Część przewodząca dostępna

część przewodząca urządzenia, której można dotknąć, nie będąca normalnie pod napięciem, i która może się znaleźć pod napięciem, gdy zawiedzie izolacja podstawowa

[IEV 195-06-10]

C Część przewodząca obca

część przewodząca nie stanowiąca części instalacji elektrycznej i zdolna do wprowadzenia potencjału elektrycznego, zwykle potencjału ziemi lokalnej

[IEV 195-06-11]

C1 Rura wodociągowa, metal z zewnątrz

C2 Ścieki, woda, metal z zewnątrz

C3 Rura gazowa z wstawką izolacyjną, metal z zewnątrz

C4 Klimatyzacja

C5 System ogrzewania

C6 Rura wodociągowa metalowa, np. w łazience

C7 Części przewodzące obce i części przewodzące dostępne w zasięgu ręki

B Główny zacisk uziemiający (główna szyna uziemiająca)

zacisk lub szyna, które są częścią układu uziemiającego instalacji i umożliwiają połączenie elektryczne pewnej liczby przewodów w celach uziemieniowych

[IEV 195-02-33]

T Uziom

część przewodząca, która może być umieszczona w specyficznym ośrodku przewodzącym, np. betonie, w elektrycznym styku z ziemią

[IEV 195-02-01]

T1 Uziom fundamentowy

T2 Uziom dla LPS, jeżeli jest niezbędny

LPS Urządzenie piorunochronne

PE Szyna zaciskowa dla przewodów ochronnych

1 Przewód ochronny

przewód przeznaczony do celów bezpieczeństwa, na przykład do ochrony przed porażeniem elektrycznym

[IEV 195-02-09]

2 Przewód ochronny wyrównawczy

przewód ochronny przeznaczony do połączenia ekwipotencjalnego ochronnego

[IEV 195-02-10]

3 Przewód ochronny wyrównawczy dla dodatkowego połączenia

4 Przewód odprowadzający urządzenia piorunochronnego (LPS)

5 Przewód uziemiający

przewód, który zapewnia przewodzącą drogę lub część przewodzącej drogi, pomiędzy danym punktem sieci, instalacji lub urządzenia a uziomem

[IEV 195-02-03]

UWAGA Dla celów niniejszego Dokumentu Harmonizacyjnego przewód uziemiający jest przewodem, który łączy uziom z punktem w układzie połączeń wyrównawczych, zwykle głównym zaciskiem uziemiającym

Licencja Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

Załącznik ZA
(informacyjny)

Wskazówki dotyczące metod obliczania rezystancji uziemienia

ZA.1 Postanowienia ogólne

Rezystancja uziemienia zależy od jego wymiaru, kształtu i rezystywności gruntu, w którym się on znajduje. Rezystywność ta zmienia się w zależności od miejsca i głębokości.

Należy zwrócić uwagę, że rezystywność gruntu jest wyrażona w Ω·m: liczbowo jest to rezystancja w Ω gruntu przyjmującego kształt cylindra o przekroju poprzecznym 1 m^2 i długości 1 m.

Aspekt powierzchni i roślinności może dać pewne wskazówki na mniej lub bardziej sprzyjające charakterystyki gruntu dla realizacji uziomu. Badania uziomów wykonane w podobnym gruncie dają lepsze wskazówki.

Rezystywność gruntu zależy od jego wilgotności i jego temperatury, a te parametry zależą od zmian sezonowych. Wilgotność jest zależna od granulacji gruntu i jego porowatości. W praktyce, rezystywność gruntu się zwiększa, gdy obniża się jego wilgotność.

Warstwy gruntu, przez który mogą przenikać strumienie wody, jak może być w pobliżu rzek, nie są odpowiednie do umieszczania w nich uziomów. Warstwy te są faktycznie kompozycją gruntów kamienistych, rozmokłych i oczyszczonych przez filtrację naturalną, a w rezultacie charakteryzują się wysoką rezystywnością. Jeżeli zachodzi konieczność, to powinny być stosowane uziomy głębokie, aby wykorzystać głębsze warstwy gruntu o lepszej przewodności.

Mróz powoduje znaczny wzrost rezystywności gruntu, która w zamarzniętej warstwie może osiągnąć wartości wielu tysięcy omometrów. Grubość zamarzniętej warstwy w niektórych obszarach może wynosić 1 m.

Wysuszenie gruntu także wpływa na wzrost rezystywności. Skutek suszy na niektórych obszarach może sięgać do głębokości 2 m. Wartości rezystywności mogą być takie same jak osiągane w zamarzniętej warstwie.

Licencja Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

ZA.2 Rezystywność gruntu

W Tablicy ZA.54A podano wartości rezystywności dla różnych rodzajów gruntu, a Tablica ZA.54B wskazuje, że dla tego samego rodzaju gruntu rezystywność może zmieniać się w dużych granicach.

Tablica ZA.54A – Wartości rezystywności gruntu

Rodzaj gruntu	Rezystywność Ω.m
Grunty bagienne	od kilku do 30
Aluwium	20 do 100
Humus	10 do 150
Torf wilgotny	5 do 100
Gliny plastyczne	50
Margle i zagęszczone gliny	100 do 200
Margle jurajskie	30 do 40
Piaski gliniaste	50 do 500
Piaski krzemionkowe	200 do 3 000
Grunty kamieniste odsłonięte	1 500 do 3 000
Grunty kamieniste pokryte trawnikiem	300 do 500
Wapień miękki	100 do 300
Wapień zagęszczony	1 000 do 5 000
Wapień spękany	500 do 1 000
Łupek	50 do 300
Łupek mikowy	800
Granit i piaskowiec	1 500 do 10 000
Zgodnie ze starzeniem starego granitu i starego piaskowca	100 do 600

Aby umożliwić pierwsze przybliżenie wartości rezystancji uziemienia, mogą być wykonane obliczenia z wykorzystaniem wartości podanych w Tablicy ZA.54B.

Obliczenia wykonane na podstawie tych wartości dawać będą tylko bardzo przybliżony wynik rezystancji uziemiania. Pomiar tej rezystancji pozwala oszacować wartości przeciętnej rezystywności lokalnego gruntu.

Tablica ZA.54B – Przeciętne wartości rezystywności gruntu

Rodzaj gruntu	Przeciętna wartość rezystywności Ω·m
Muliste grunty rolne, wilgotny zagęszczony nasyp	50
Słaby grunt rolny, żwir, twardy nasyp	500
Grunt kamienisty odsłonięty, suchy piasek, skały nieprzepuszczalne	3 000

ZA.3 Uziomy specjalne zbudowane

ZA.3.1 Części składowe

Uziomy specjalne zbudowane są umieszczone w ziemi i wykonywane ze stalowych elementów ocynkowanych ogniowo, ze stalowych elementów z dobrze przylegającą powłoką miedzianą, z gołych elementów miedzianych. Połączenia pomiędzy elementami wykonywanymi z różnych metali nie powinny się stykać z gruntem.

Z wyjątkiem specjalnych badań, nie są dopuszczone metale lekkie.

Licencja Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

Minimalne grubości i średnice wymagane w Tablicy 54.1 uwzględniają zwykle ryzyko chemicznego i mechanicznego niszczenia. Jednakże wymiary te mogą być nie wystarczające, szczególnie gdy występuje ryzyko znacznej korozji.

Szczególnie duże ryzyko korozji może występować w gruntach, w których występują prądy błądzące, na przykład powrotne prądy stałe trakcji lub wpływy elektrochemiczne od podłączonych dużych fundamentów żelbetowych. W takim przypadku należy podjąć specjalne środki.

Uziomy są otoczone, tak jak to możliwe, gruntem o obszarach w dużej części bardzo wilgotnych. Powinny one znajdować się z daleka od wysypisk śmieci, gdzie ich przesączanie może powodować korozję uziomów (obornik, gnojowica, produkty chemiczne, koks itp.) i powinny być umieszczone, na ile jest to możliwe, z daleka od obszarów o dużym ruchu.

ZA.3.2 Budowa uziomu

a) Przewody ułożone poziomo – tymi przewodami mogą być

- lite przewody miedziane,
- blachy miedziane,
- blachy stalowe miękkie ocynkowane,
- przewody stalowe ocynkowane.

Nie zaleca się przewodów z cienkich drutów (splotów).

Rezystancja (R) uziemienia w przypadku uziomu poziomego może być w przybliżeniu obliczona z zależności

$$R = 2\frac{\rho}{L}$$

w której

ρ rezystywność gruntu (Ω.m),

L długość rowu przeznaczonego na przewody (m).

Należy zauważyć, że przewody leżące w rowie i ułożone na drodze w kształcie sinusoidy, nieznacznie zmniejszają rezystancję uziemienia.

W praktyce przewody te ułożone są w dwa różne sposoby:

- uziomy fundamentowe obiektów budowlanych: te uziomy są wykonane w kształcie fundamentowej pętli utworzonej z zewnętrznych fundamentów obiektu budowlanego. Długość brana pod uwagę jest równa obwodowi obiektu budowlanego;
- rowy poziome: przewody są umieszczone na głębokości około 1 m w rowach, w tym celu wykopanych.

Rowy nie powinny być wypełnione kamieniami, popiołami lub podobnymi materiałami, lecz najlepiej gruntem zdolnym utrzymywać odpowiednią wilgotność.

b) Umieszczone cienkie płyty – w praktyce są stosowane płyty prostokątne o wymiarach 0,5 m × 1 m, lub płyty w kształcie kwadratu o boku 1 m, umieszczone pionowo w ten sposób, że ich środek znajduje się na głębokości około 1 m.

Płyty powinny mieć grubość co najmniej 2 mm, jeżeli wykonane są z miedzi, oraz co najmniej 3 mm, jeżeli są wykonane ze stali ocynkowanej.

Aby zapewnić najlepszy styk z gruntem obu powierzchni płyty, preferuje się umieszczenie płyt pionowo.

Rezystancja uziemienia uziomu płytowego umieszczonego na dostatecznej głębokości jest określona w przybliżeniu zależnością

Licencja Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

$$R = 0{,}8\frac{\rho}{L}$$

w której

ρ rezystywność gruntu (Ω.m),

L obwód płyty (m).

c) Elementy pionowe – elementy pionowe są wykonane z

– rur ze stali ocynkowanej o średnicy zewnętrznej co najmniej 25 mm,

– kształtowników stalowych ocynkowanych o boku co najmniej 60 mm,

– prętów miedzianych lub stalowych o średnicy co najmniej 15 mm; w przypadku prętów stalowych powinny być one albo pokryte ochronną powłoką miedzianą o odpowiedniej grubości, albo ocynkowane.

Rezystancja uziemienia (w Ω) w przypadku uziomu wykonanego z pionowych elementów jest w przybliżeniu równa

$$R = \frac{\rho}{L}$$

przy czym

ρ rezystywność gruntu (w Ω.m),

L długość elementów pionowych (w m).

Gdy istnieje ryzyko mrozu lub wysuszenia gruntu, długości elementów pionowych powinny być zwiększone o 1 m lub 2 m.

Jest możliwość zmniejszenia rezystancji uziemienia uziomu, gdy wiele elementów pionowych zostanie połączonych równolegle przy odległości między tymi elementami równej co najmniej ich długości, w przypadku dwóch elementów pionowych oraz większej odległości przy większej liczbie pionowych elementów.

Należy zwrócić uwagę na fakt, że w przypadku dużej długości elementów pionowych, grunty na takich głębokościach rzadko są jednorodne, elementy pionowe o dużych długościach mogą sięgać do warstw gruntu o małej rezystywności.

ZA.4 Uziomy złożone

Metalowe słupy połączone za pomocą metalowych elementów i umieszczone w ziemi na określonej głębokości mogą być wykorzystane jako uziom.

Rezystancja uziomu wykonanego z metalowych słupów umieszczonych w ziemi jest określona zależnością

$$R = 0{,}366\frac{\rho}{L}\log_{10}\frac{3L}{d}$$

w której

L długość umieszczonych w ziemi części słupów (w m),

d średnica walca opisanego na słupie (w m),

ρ rezystywność gruntu (w Ω·m).

Zestaw połączonych z sobą słupów usytuowanych wokół obiektu budowlanego ma rezystancje uziemienia tego samego rzędu co uziom fundamentowy.

Ewentualne wykonanie otuliny betonowej nie wyklucza wykorzystania słupów jako uziomów i nieznacznie zmienia wartość rezystancji uziomu.

Licencja Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

Załącznik ZB
(informacyjny)

Budowa uziomów – Uziomy fundamentowe

Budowa uziomów fundamentowych lub równoważnych, takich jak wykorzystane na uziomy metalowe słupy ścian zewnętrznych, powinny być zalecane dla wszystkich obiektów budowlanych przemysłowych i komunalnych.

Uziomy fundamentowe mogą być wykonane z

– taśm stalowych lub

– drutów stalowych lub

– drutów miedzianych.

Elementy stalowe gołe lub cynkowane na gorąco, znajdujące się w otulinie betonowej mogą być wykorzystane jako uziomy fundamentowe.

Dla przewodów uziemiających przyłączonych do uziomów fundamentowych zaleca się, aby były one wprowadzone do betonu od wewnętrznej strony obiektu budowlanego, a w przypadku gdy są one wprowadzone do betonu od zewnętrznej strony, to miejsce ich wprowadzenia powinno znajdować się nad powierzchnią ziemi.

Wykonanie uziomu fundamentowego w czasie budowy obiektu budowlanego jest najlepszym rozwiązaniem, aby otrzymać dobry uziom:

– nie wymaga on dodatkowych prac ziemnych;

– jest budowany na głębokości, która na ogół pozwala na pominięcie wpływu sezonowych warunków pogodowych;

– zapewnia dobry styk z ziemią;

– pozwala na maksymalne wykorzystanie powierzchni budowlanych i daje najmniejszą wartość rezystancji uziemienia, która może być uzyskana na tej powierzchni;

– może być wykorzystany od początku wznoszonego obiektu budowlanego, jako uziom dla instalacji placu budowy.

Zaleca się wzajemne łączenie uziomu fundamentowego i stalowego zbrojenia żelbetowych konstrukcji z wyjątkiem betonu sprężonego.

Połączenia te pozwalają z jednej strony obniżyć całkowitą rezystancję uziemienia części przewodzących obcych, a z drugiej strony zapewniają wyrównanie potencjału wszystkich dostępnych części przewodzących i części przewodzących jednocześnie dostępnych.

Licencja Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

Załącznik ZC
(normatywny)

Szczególne warunki krajowe

Szczególny warunek krajowy: Właściwość krajowa lub praktyka, których nie można zmienić nawet przez długi okres, np. warunki klimatyczne, warunki uziemienia elektrycznego.

UWAGA Jeżeli szczególny warunek krajowy ma wpływ na harmonizację, to staje się częścią Dokumentu Harmonizacyjnego.

Dla krajów, do których odnoszą się określone szczególne warunki krajowe, postanowienia te mają charakter normatywny, dla pozostałych krajów – informacyjny**.**

(Pod)rozdział	Szczególny warunek krajowy
	Belgia
542.2.3	Rury wodne i gazowe nie są dopuszczone do wykorzystania jako uziomy.
	Dania
542.2.3	Rury wodne i gazowe nie są dopuszczone do wykorzystania jako uziomy.
542.2.4	Uziomy powinny być umieszczone w ziemi na głębokości co najmniej 2 metrów.
542.3.1	Kable zakopane na głębokości 0,35 m do 0,7 m powinny być mechanicznie ochronione.
543.1.1	Układy uziomowe uważa się za elektrycznie niezależne, jeżeli odległość między nimi wynosi 10 metrów.
543.2.1	Określone części przewodzące konstrukcji mogą być wykorzystane jako przewody ochronne, np. dźwigi, windy.
	Finlandia
542.2.3	Rury wodne i gazowe nie są dopuszczone do wykorzystania jako uziomy.
542.3.1 **Tablica 54.2**	Minimalny przekrój przewodów uziemiających, które nie są chronione przed korozją, wynosi 16 mm^2, jeżeli są wykonane z miedzi, lub 50 mm^2, jeżeli wykonane są ze stali.
	Francja
542.2.3	Rury wodne i gazowe nie są dopuszczone do wykorzystania jako uziomy.
543.3.2	W systemach przewodów szynowych połączenia przewodów ochronnych powinny być dostępne dla kontroli i badań.
	Niemcy
542.2.3	Rury wodne i gazowe nie są dopuszczone do wykorzystania jako uziomy. Jest obowiązkowe zbudowanie w każdym nowym obiekcie budowlanym uziomów fundamentowych zgodnie z National Standard DIN 18014.
543.4.2	Systemy przewodów szynowych, zgodnie z EN 61534-1, należy poddać próbie typu.
	Irlandia
542.2.3	Rury wodne i gazowe nie są dopuszczone do wykorzystania jako uziomy.
542.3.1	Minimalny przekrój miedzianego przewodu uziemiającego powinien wynosić 10 mm^2.

Licencja Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

(Pod)rozdział Szczególny warunek krajowy

543.1.3 Przewód miedziany o przekroju 1,5 mm^2, chroniony mechanicznie, jest dopuszczony w obwodach oświetleniowych.

544.1.1 Minimalny wymiar głównego przewodu wyrównawczego wykonanego z miedzi wynosi 10 mm^2.

Włochy

542.2.3 Dopuszczone jest stosowanie systemu rur wodnych jako uziomu, lecz tylko po uzyskaniu zgody dystrybutora.

543.2.2 Korytka instalacyjne, drabinki instalacyjne, kanał kablowy, osłona kablowa, rura kablowa mogą być wykorzystane jako przewód ochronny gdy są zaprojektowane do tego celu.

Holandia

542.2.1 Układy uziomowe i związane z nimi przewody powinny być instalowane na głębokości co najmniej 0,6 m. Przewody układu uziomowego ułożone w kształcie pętli lub pierścienia powinny być ułożone w odległości co najmniej 1 m.

Pojedyncza przerwa w układzie uziomowym może nie wpływać na napięcie dotykowe w instalacji elektrycznej (która jest przyłączona do tego układu uziomowego), co nie jest zgodne z HD 60364-4-41:2007, Rozdział 411.

542.2.3 Dopuszcza się stosowanie systemu rur wodociągowych jako uziomu, lecz tylko po uzyskaniu zgody dystrybutora.

542.3.1 Przewody uziemiające w gruncie powinny być układane na głębokości co najmniej 0,6 m.

542.3.2 Gdy ten sam układ uziomowy wykorzystany jest w więcej niż jednej instalacji elektrycznej, to przewód uziemiający powinien być rozmieszczony tak, że przerwanie jednego przewodu nie przerwie funkcji ochronnej tego układu.

543.1.4 Pojedyncza przerwa w przewodzie ochronnym zakładana dla więcej niż jednej instalacji może nie wpływać na napięcie dotykowe w instalacji elektrycznej, co nie jest zgodne z HD 60364-4-41:2007, Rozdział 411.

Norwegia

542.2.3 Rury wodociągowe i gazowe nie są dopuszczone do wykorzystania jako uziomy.

Polska

543.1.3 Jeżeli przewód ochronny jest wykonany z aluminium i chroniony jest mechanicznie, to jego minimalny przekrój wynosi 10 mm^2.

Słowenia

542.2.3 Dopuszcza się wykorzystanie systemu rur wodociągowych jako uziomu, lecz tylko po uzyskaniu zgody dystrybutora.

Hiszpania

542.2.3 Rury wodne i gazowe nie są dopuszczone do wykorzystania jako uziomy.

Szwecja

542.2.3 Rury wodne i gazowe nie są dopuszczone do wykorzystania jako uziomy.

Szwajcaria

542.2.3 Rury wodne i gazowe nie są dopuszczone do wykorzystania jako uziomy.

543.2.3 Metalowe rury wodociągowe mogą być wykorzystane jako przewody połączeń wyrównawczych.

Licencja Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

(Pod)rozdział Szczególny warunek krajowy

544.1.1 Jeżeli stosowane w połączeniu z instalacjami ochrony odgromowej, minimalny przekrój głównego przewodu połączenia wyrównawczego, wykonanego z miedzi, powinien wynosić co najmniej 10 mm^2.

Zjednoczone Królestwo

542.2.3 Rury wodociągowe i gazowe nie są dopuszczone do wykorzystania jako uziomy.

542.3.1 Minimalny przekrój przewodu uziemiającego powinien:

– być zgodny z 543.1, i

– gdy jest umieszczony w ziemi, nie powinien być mniejszy niż ten, który jest w Tablicy 542, i

– w układach TN nie powinien być mniejszy niż 6 mm^2, jeżeli jest wykonany z miedzi, lub 16 mm^2, jeżeli jest wykonany z aluminium, lub 50 mm^2, jeżeli jest wykonany ze stali.

543.2.1 W tym podrozdziale jest stosowane następujące sformułowanie:

Przewód ochronny może składać się przynajmniej z jednego spośród następujących:

(i) kabel jednożyłowy;

(ii) przewód w kablu;

(iii) przewód izolowany lub goły we wspólnej obudowie z izolowanymi przewodami czynnymi;

(iv) zamocowany przewód goły lub izolowany;

(v) pokrycie metalowe, na przykład powłoka, ekran lub pancerz kabla lub przewód koncentryczny spełniający wymagania 543.2.2 (a) i (b);

(vi) kanał metalowy lub inna obudowa, lub system podpór ciągłych elektrycznie dla przewodów.

543.2.2 Korytka instalacyjne, drabinki instalacyjne, kanał kablowy, osłona kablowa i rura kablowa, mogą być wykorzystane jako przewód ochronny, gdy są zaprojektowane do tego celu.

543.2.3 Rury wodociągowe mogą być wykorzystane jako przewody ochronne. Gdy liczniki wody są bocznikowane przewodem, to powinien on mieć odpowiedni przekrój, zgodnie z jego przeznaczeniem.

543.6 Przewody obwodów prądu przemiennego instalowane w ferromagnetycznych obudowach powinny być tak rozmieszczone, aby wszystkie przewody fazowe i przewód neutralny (jeżeli występuje), i odpowiedni przewód ochronny każdego obwodu były umieszczone w tej samej obudowie.

543.7 W tym podrozdziale jest stosowane następujące sformułowanie:

Trwale połączone wyposażenie z prądem przewodu ochronnego przekraczającym 10 mA powinno być przyłączone do zasilania jednym z następujących sposobów:

– Przewód ochronny powinien mieć na całej długości przekrój co najmniej 10 mm^2, jeżeli jest wykonany z miedzi, lub 16 mm^2, jeżeli jest wykonany z aluminium.

– Należy zapewnić dwa indywidualne przewody ochronne, każdy przewód odpowiadający wymaganiom ochrony przeciwporażeniowej, każdy przewód powinien być prowadzony od punktu, w którym przewód ochronny ma przekrój nie mniejszy niż 10 mm^2, jeżeli jest wykonany z miedzi, i 16 mm^2, jeżeli jest wykonany z aluminium, do urządzenia, które powinno mieć dwa oddzielne zaciski, aby zapewnić połączenie dwóch przewodów ochronnych.

544.1.1 Minimalny przekrój głównych przewodów wyrównawczych wynosi 10 mm^2 jeżeli są wykonane z miedzi lub z równoważnego aluminium dla sieci TN-C-S.

Licencja Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

Załącznik ZD
(informacyjny)

Odchylenia typu A

Odchylenie typu A: Odchylenie krajowe wynikające z przepisów, których zmiana w danym czasie jest poza kompetencjami członka CENELEC.

Niniejszy Dokument Harmonizacyjny nie wchodzi w zakres żadnej dyrektywy WE.

W odpowiednich krajach CENELEC wymienione odchylenia typu A, do czasu ich usunięcia, zastępują odpowiednie postanowienia Dokumentu Harmonizacyjnego.

(Pod)rozdział	Odchylenie
	Austria Zgodnie z Krajowymi Normami Austriackimi ÖVE/ÖNORM E 8001-1:2000-03-01, Artykuł 16, który jest prawnym wymaganiem przez Austriacki dekret „Elektrotechnikverordnung 2002” BGBI.II Nr 222/2002:
542.2.3	Rury wodociągowe i gazowe nie powinny być wykorzystane jako uziomy.
	Zgodnie z Austriacką Normą Krajową ÖVE/ÖNORM E 8001-1/A1:2002-04-01, Artykuł 20, który jest prawnym wymaganiem przez Austriacki dekret „Elektrotechnikverordnung 2002” BGBI.II Nr 222/2002:
542.2.3	Jest prawny obowiązek budowania uziomu fundamentowego w każdym nowym obiekcie budowlanym, który ma fundamenty wykonane z betonu.
	Belgia Zgodnie z Regułami Oprzewodowania (Ministerial Decree z 1981-10-06 w art.69):
541.3.3	W instalacjach domowych nie dopuszcza się stosowania uziomów w otulinie betonowej.
542.2.3	W domowych instalacjach spawane metalowe zbrojenie betonu umieszczonego w ziemi nie jest dopuszczone jako rodzaj uziomu.
	Malta Zgodnie z Maltańskimi Przepisami Zasilania Elektrycznego, zmienionymi w 1939, Przepis 14, ma zastosowanie:
542.2.3	Rury wodociągowe i gazowe nie są dopuszczone do wykorzystania jako uziomy.
	Zgodnie z Maltańskimi Przepisami Zasilania Elektrycznego, zmienionymi w 1939, Przepis 17, ma zastosowanie:
543.2.3	Stalowe rury i kanały nie są dopuszczone do wykorzystania jako przewody ochronne lub jako przewody ochronne wyrównawcze.
	Norwegia Zgodnie z prawem norweskim:
542.3.1	Przewody uziemiające powinny być zgodne z 543.1. Gdy umieszczone są w ziemi, ich przekrój powinien być co najmniej 25 mm^2, jeżeli wykonane są z miedzi, lub 50 mm^2, jeżeli są wykonane ze stali i są odporne na korozję, połączenie przewodu uziemiającego z uziomem powinno być solidnie wykonane i poprawnie pod względem elektrycznym.

Licencja Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

(Pod)rozdział	Odchylenie
	Hiszpania Zgodnie z prawem hiszpańskim:
543.2.1	Użycie metalowej powłoki kabla, ekranu, kabla, pancerza kabla i podobnych jest dozwolone tylko wówczas, jeżeli ich ciągłość metaliczna jest taka, że nie są one narażone na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne lub elektrochemiczne oraz ich kondunktywność jest zgodna z 543.1.1.
543.2.3	Użycie części metalowych systemów kanałów i osłon zgodnie z EN 50085 szeregowo jako przewody ochronne nie jest dopuszczone.
	Zjednoczone Królestwo Zgodnie z Regulation 8(4)(5) dokumentu „Electricity Safety, Quality and Continuity (ESQCR)” ma zastosowanie:
543.4	Użycie sieci TN-C jest zabronione w instalacjach odbiorczych.

Licencja Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

Bibliografia

IEC 60028, *International standard of resistance for copper*

EN 60079-0, *Electrical apparatus for explosive gas atmospheres – Part 0: General requirements* (IEC 60079-0, mod.)

IEC 60287-1-1, *Electric cables – Calculation of the current rating – Part 1-1: Current rating equations (100 % load factor) and calculation of losses – General*

IEC 60853-2, *Calculation of the cyclic and emergency current rating of cables – Part 2: Cyclic rating of cables greater than 18/30 (36) kV and emergency ratings for cables of all voltages*

EN 60909-0*, Short-circuit currents in three-phase a.c. systems – Part 0: Calculation of currents* (IEC 60909-0)

EN 60950-1, *Information technology equipment – Safety – Part 1: General requirements* (IEC 60950-1, mod.)

IEC 61000-1-1, *Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 1: General – Section 1: Application and interpretation of fundamental definitions and terms*

EN 61386-1:2004, *Conduit systems for cable management – General requirements* (IEC 61386-1:1996 + A1:2000)

EN 62305-1, *Protection against lightning – Part 1: General principles* (IEC 62305-1)

HD 384.4.43 S2:2001, E*lectrical installations of buildings – Part 4: Protection for safety – Chapter 43: Protection against overcurrent* (IEC 60364-4-43:1977 + A1:1997, mod.)

HD 384.5.52 S1:1995, *Electrical installations of buildings – Part 5-52: Selection and erection of electrical equipment – Wiring systems* (IEC 60364-5-52:1993, mod.)

National Standard DIN 18014:1994, Fundamenterder ("Foundation earth electrode" in English)

National Standard ÖVE/ÖNORM E 8014, Part 1, Part 2 and Part 3:2005 (under consideration) *Errichtung von Erdungsanlagen für elektrische Anlagen („Erection of earthing installations for electrical installations" in English)*

Licencja Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

ISBN 978-83-251-9501-4

Polski Komitet Normalizacyjny
ul. Świętokrzyska 14, 00-050 Warszawa
http://www.pkn.pl